

## 당뇨약, 얼마나 센가요? — 계열·성분별 비교

계열마다 당화혈색소(A1C)를 낮추는 힘이 다릅니다. 단, '센 약'만이 정답은 아닙니다 — 심장·콩팥 보호, 체중, 저혈당 위험을 함께 봅니다. (2페이지: DPP-4·SGLT2 억제제 성분별 비교)

### 한눈에 보기

|                                                                          |                                                     |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>가장 강력 (혈당 ↓)</p> <p><b>GLP-1 · 티르제</b></p> <p>A1C 최대 ~2% ↓ + 체중감소</p> | <p>표준 1차약</p> <p><b>메트포민</b></p> <p>안전·저렴·체중 중립</p> | <p>심장·콩팥 보호</p> <p><b>SGLT2 · GLP-1</b></p> <p>혈당강하 넘어선 이점</p> | <p>기저 A1C 높을수록</p> <p><b>더 많이 ↓</b></p> <p>9%대는 표보다 크게 감소</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### 계열별 당화혈색소(A1C) 강하 (%), 단독요법·강한 순)

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>티르제파타이드</b><br>GIP/GLP-1 이중 · 주 1회 주사  | 1.9~2.1% ↓ |
| <b>GLP-1 수용체 작용제</b><br>세마글루티드(최강)·돌라글루티드 | 1.0~1.8% ↓ |
| <b>메트포민</b><br>1차 표준약                     | 1.0~1.5% ↓ |
| <b>설폰닐우레아</b><br>글리메피리드·글리클라지드            | 1.0~1.5% ↓ |
| <b>TZD (치아졸리딘디온)</b><br>피오글리타존            | 1.0~1.4% ↓ |
| <b>SGLT2 억제제</b><br>다파·엠파글리플로진 등          | 0.6~0.9% ↓ |
| <b>DPP-4 억제제</b><br>시타·테네리글립틴 등           | 0.5~0.8% ↓ |
| <b>알파글루코시다제 억제제</b><br>아카보스·보글리보스         | 0.5~0.8% ↓ |

막대 길이 = A1C 강하폭에 비례(단독요법 기준) · 근거: ADA 2026 · KDA · Tsapas 2020. 기저 A1C가 높을수록 더 크게 감소합니다.

### 계열별 강점과 주의점

| 계열                            | 강점 · 특징                                              | 저혈당 / 체중                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>메트포민</b>                   | 1차 표준약. 저렴·안전. 속쓰림·설사 가능 → 서서히 증량.                   | 저혈당 거의 없음 · 체중 중립        |
| <b>설폰닐우레아</b>                 | 효과 강하고 저렴, 빠르게 작용. 식사 거르면 위험.                        | 저혈당 ↑ · 체중 증가            |
| <b>TZD</b><br>피오글리타존          | 인슐린 저항성 ↓, 지방간에 도움. 효과가 서서히 나타남.                     | 저혈당 없음 · 체중 ↑·부종         |
| <b>알파글루코시다제</b><br>아카보스·보글리보스 | 장에서 당 흡수를 늦춰 식후 혈당 위주로 낮춤. 매 식사 직전 복용.               | 저혈당 없음(단독) · 가스·복부팽만     |
| <b>DPP-4 억제제</b>              | 순하고 부작용이 적어 쓰기 편함. 혈당강하는 완만(성분별 2페이지).               | 저혈당 거의 없음 · 체중 중립        |
| <b>SGLT2 억제제</b>              | 심부전 입원·콩팥병 진행 ↓. 체중·혈압 ↓. 요로/생식기 감염·탈수 주의(성분별 2페이지). | 저혈당 거의 없음 · 체중 감소        |
| <b>GLP-1 작용제</b><br>세마글루티드 등  | 강력한 혈당강하 + 체중감소 + 심혈관 보호. 주사(경구 세마도 있음), 초기 메스꺼움.    | 저혈당 거의 없음 · 체중 감소<br>↓↓  |
| <b>티르제파타이드</b><br>GIP/GLP-1   | 현재 가장 강력한 혈당강하 + 큰 체중감소. 주 1회 주사, 비교적 신약.            | 저혈당 거의 없음 · 체중 감소<br>↓↓↓ |



## DPP-4 억제제 — 성분별 A1C 강하 (% , 강한 순)

|                            |        |                                            |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 테네리글립틴<br>테넬리아             | ~0.8%  | 네트워크 메타분석서 A1C 강하 1위(Wang 2025). 하루 한 번.   |
| 빌다글립틴<br>가바스               | ~0.75% | 공복혈당 강하가 우수. 1일 2회 복용.                     |
| 제미글립틴<br>제미글로 · 국산         | ~0.7%  | 국내 개발. 효과·안전성 대등, 널리 사용.                   |
| 에보글립틴<br>슈가논 · 국산          | ~0.7%  | 국내 개발. 하루 한 번, 대등한 효과.                     |
| 시타글립틴<br>자누비아              | ~0.7%  | 가장 널리 쓰이고 데이터가 풍부. 하루 한 번.                 |
| 아나글립틴<br>가드넷               | ~0.7%  | LDL 콜레스테롤을 약간 낮추는 경향.                      |
| 리나글립틴<br>트라젠타              | ~0.65% | 공팔·간 기능 저하에도 용량조절 불필요 — 신장 환자에 편리.         |
| 알로글립틴·삭사글립틴<br>네시나 · 온글라이자 | ~0.6%  | 하루 한 번. <b>삭사글립틴은 심부전 이력 시 주의(SAVOR)</b> . |

근거: DPP-4 억제제 네트워크 메타분석(Wang 2025, 58개 RCT). 테네리·빌다글립틴이 상위나 성분 간 차이는 크지 않습니다. 신장 기능·복용 편의·복합제 구성으로도 선택합니다.

## SGLT2 억제제 — 성분별 A1C 강하 (% , 강한 순)

|                      |        |                                            |
|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| 엔아보글리플로진<br>엔블로 · 국산 | ~0.8%  | 국내 개발 <b>저용량(0.3mg)</b> SGLT2 억제제. 대등한 효과. |
| 엠파글리플로진<br>자디아       | ~0.7%  | 심부전·심혈관 사망↓ 근거(EMPA-REG). 적응증이 넓음.         |
| 이프라글리플로진<br>슈글렛      | ~0.7%  | 지방간 개선 데이터. 하루 한 번.                        |
| 어투글리플로진<br>스테글라트로    | ~0.7%  | 심혈관 안전성 확인(VERTIS-CV). 하루 한 번.             |
| 다파글리플로진<br>포시가       | ~0.65% | 심부전·만성콩팥병 진행↓ 근거(DAPA-HF·DAPA-CKD).        |

성분 간 A1C 차이는 작습니다 — 핵심은 심장·콩팥 보호입니다. 세계적으로 가장 강한 캐나글리플로진 300mg은 현재 국내 미시판. 공통 주의: 요로/생식기 감염·탈수·정상혈당 케톤산증.

### '센 약'보다 '맞는 약'

혈당을 가장 많이 낮추는 약이 항상 최선은 아닙니다. **심장·콩팥이 약한 분**은 SGLT2·GLP-1, **체중 감량이 필요한 분**은 GLP-1·티르제파타이드가 유리합니다. 시작은 대개 **메트포민**이며, 동반질환에 맞춰 더합니다.